

Assignment: Implementation of Probability Lecture Notes using Java OOP

林柏翰

1113405021

國立澎湖科技大學

Abstract—本報告旨在展示如何利用 Java 物件導向程式設計 (OOP) 的基本原則，設計並實作一個能格式化輸出機率學講義重點的系統。本實作廣泛應用了抽象類別 (Abstract Class)、繼承 (Inheritance) 以及多型 (Polymorphism) 等核心概念，不僅提高了程式碼的可讀性，也大幅增強了系統的擴充性與維護性。

Index Terms—Java, Object-Oriented Programming, Inheritance, Polymorphism, Probability.

I. INTRODUCTION

在軟體開發中，如何有效地組織與管理資料是一項重要課題。物件導向程式設計提供了一種貼近人類認知模型的方法來抽象化現實事物。本次作業以「機率學講義」為主題，透過建立一系列關聯的類別結構，將各個機率公式與定義封裝成獨立的物件，並透過統一的介面進行資料展示，藉此驗證 Java OOP 核心特性的實際應用。

II. METHODOLOGY

本程式的架構設計主要圍繞以下三個物件導向的核心技術進行：

A. 抽象與封裝 (Abstraction and Encapsulation)

程式首先定義了一個抽象基礎類別 `Note`。該類別封裝了講義頁面共有的屬性：頁碼 (`page`)、標題 (`title`) 與描述 (`desc`)。同時，定義了 `show()` 方法，使用 `System.out.printf` 來統一規範輸出格式，確保所有講義內容都能以整齊的排版印出。

B. 繼承機制 (Inheritance)

針對機率學中不同的概念 (如樣本空間、條件機率、貝氏定理等)，程式建立了一系列簡短的衍生類別 (如 `Def`, `Space`, `Bayes` 等)。這些子類別透過 `extends Note` 繼承基礎類別的屬性與方法，並在自身的建構子中使用 `super()` 呼叫父類別建構子，傳入各自專屬的資料內容。此設計大幅減少了重複的程式碼。

C. 多型應用 (Polymorphism)

在 `Hw1` 主程式中，宣告了一個型別為 `Note[]` 的陣列，並將各式各樣的子類別物件實例化後存入其中。透過多型的特性，系統可以將這些不同的子類別物件統一看作 `Note` 型別。隨後使用 `for-each` 迴圈走訪陣列，並呼叫 `n.show()`，Java 虛擬機會自動動態綁定並執行正確的方法，完成所有講義內容的輸出。

```
=== Assignment 1: Probability Lecture Notes ===
Page 2 | Definition      : P(A) = 事件A發生的個數 / 全部可能情況
Page 3 | Sample Space   : S: 所有可能結果的集合
Page 4 | Event          : A: 我們關心的事件
Page 5 | Basic Formula   : P(A) = n(A) / n(S)
Page 6 | Complement      : P(A^C) = 1 - P(A)
Page 7 | Union (OR)      : P(A ∪ B) = P(A) + P(B) - P(A ∩ B)
Page 8 | Intersection (AND) : P(A ∩ B) = P(A) * P(B|A)
Page 9 | Conditional     : P(A|B) = P(A ∩ B) / P(B)
Page 10 | Independent    : P(A ∩ B) = P(A) * P(B)
Page 11 | Bayes' Theorem  : P(A|B) = P(B|A) * P(A) / P(B)
Page 12 | Total Probability : P(A) = Σ P(A|Bi) * P(Bi)
Page 13 | School Example 1 : P(建中) = 3/N, P(北一女) = B/N
Page 14 | School Example 2 : P(建中 ∪ 北一女) = (3+B)/N
```

Fig. 1. Java 物件導向講義系統之終端機輸出結果。

III. EXPERIMENTAL RESULTS

圖 ?? 展示了本程式於終端機的執行結果。

由輸出畫面可以觀察到，從 Page 2 的基礎定義 (Definition) 到 Page 14 的學校範例 (School Example 2)，所有繼承自 `Note` 類別的物件皆成功被實例化。透過父類別統一規範的字串格式化功能 (`printf`)，標題與內容皆對齊良好，精確呈現了如 $P(A \cup B)$ (Union)、貝氏定理等重要機率公式。

IV. CONCLUSION

本次實驗成功利用 Java 實作了一個簡易的講義資料系統。透過抽象類別提取共通行為，再由子類別賦予特定資料，最後利用多型統一執行輸出，完整印證了物件導向設計在資料管理上的優勢。若未來需要擴充新的講義頁面，僅需新增對應的子類別並加入陣列即可，無需修改原有架構，展現了良好的「開閉原則 (Open-Closed Principle)」。